随机矩阵理论三起核心技术归属与引文争议简报（2014–2026）

基于 arXiv 固定版本时间戳、公式编号、页码与反例验证的事实核查总结

核心综述：十年间针对同一学者三项方法突破的反复弱化与漏引

这份核查报告记录的并非普通的“无意漏引”，而是随机矩阵理论（Random Matrix Theory）领域几个紧密关联的合作团队（Cipolloni–Erdős–Xu、Schnelli–Xu、Lee–Schnelli）在 2014 年至 2026 年长达十余年间，针对何煜坤（Yukun He）及其合作者 Antti Knowles 的三项核心技术突破，反复采取**“先漏引或无引文照搬、被指出后塞进脚注贬低为简单特例、甚至以错误的数学余项引理或失实的引言宣传抢占核心原创性（Novelty）”**的操作模式。

- **事件一（2023–2026，非厄米矩阵谱半径 Gumbel 分布）**：主定理证明实际只用了何煜坤 8 个月前在 arXiv:2304.04723 中首次提出的“平移变量一次分部积分 + 显式 η-积分”，却在长达两年多的 v1–v3 引言中宣称主证明依赖“两次分部积分”这一“范式转变”，并将何煜坤的工作塞入脚注贬低；直到两年零两个月后的 v4 才悄悄改口承认“主定理并未用到两次分部积分”。
- **事件二（2014–2016，局部尺度累积量展开余项）**：Lee–Schnelli 在 arXiv:1407.8015 (2014) 中给出的累积量展开余项引理在数学上直接错误（可由简单光滑有界反例直接证伪，且根本无法推出其声称的局部尺度误差）；He–Knowles 于 2016 年 3 月在 arXiv:1603.01499 首次给出“两项截断余项分解 + 单元素预解式微扰控制”，Lee–Schnelli 仅隔 84 天在 arXiv:1605.08767 (v1/v2) 中使用完全相同的两项截断结构与单元素微扰论证修补漏洞，却在参考文献中完全漏引 He–Knowles。
- **事件三（2018–2022，高阶递归累积量展开与形式多项式体系）**：He–Knowles (arXiv:1808.09436, 2018) 与何煜坤独作 (arXiv:1904.07140, 2019) 建立了完整的封闭形式多项式类、指标记账与有根树有限步停时证明，并在 He–Knowles (arXiv:2005.02254, 2020) 第 11 页被明确列为方法论源头；然而 Schnelli–Xu (arXiv:2102.04330, 2021) 与 Cipolloni–Erdős–Schröder–Xu (arXiv:2206.04448, 2022) 在引用 2020 年论文的同时，将 2018 与 2019 两篇奠基文献从参考文献中彻底抹去，反而在 2022 年综述中宣称迭代累积量展开是在 Schnelli–Xu (2021) 中被“系统发展（systematically developed）”的。

一、事件一（2023–2026）：“挂羊头卖狗肉”吹嘘两年多的“范式转变”，最终在 v4 悄然改口

在研究非厄米随机矩阵特征值时，Girko 厄米化公式需要将测试函数的拉普拉斯算子 $\Delta f(w)$ 与厄米化预解式迹对谱参数 $\eta \in (0, \infty)$ 进行积分。由于局部律在大尺度 η 上精度不足，如何消去大尺度 η-积分是核心技术瓶颈。

arXiv 提交日期	论文版本	核心技术内容与引文处理方式
2023年4月10日	He arXiv:2304.04723v1	在引言第5页公式 (1.9) 及正文第35页公式 (5.34) 中首次提出并实现：在 Girko 公式内**对复平移变量 w 做一次分部积分（single IBP），并利用 $\partial_w G \sim \partial_\eta G_{i+N,i}$ 显式算出 η-积分**，既从 $\partial_{\bar{w}} f$ 获得 $N^{-1/2}$ 增益，又将 η-积分化为边界非对角块迹。

arXiv 提交日期	论文版本	核心技术内容与引文处理方式
2023年12月13日	Cipolloni–Erdős–Xu arXiv:2312.08325v1	**全文及参考文献完全漏引 He (2023)**。在第1.3节（第2–3页）高调宣称 *"Our proof relies on two fundamentally new ideas"*，将**"两次分部积分（two integration by parts）"**包装为第一核心新思想与**"范式转变（paradigm change）"**。
2023年12月25日（及 2024年2月1日 v3）	Cipolloni–Erdős–Xu arXiv:2312.08325v2 / v3	被指出漏引后，**拒绝修改引言正文**的"两次分部积分=范式转变"宣传；专门将 v1 的附注 Remark 7.6 扩充为第 7.3 节（有限矩推广）为引言打掩护，同时把 He 的公式 (1.9) 塞进第3页脚注 1（以 `see, e.g.` 引出），贬低为"没有手征对称性时一次分部积分尚可应付（still manageable without chiral symmetry）"。
2026年2月13日	Cipolloni–Erdős–Xu arXiv:2312.08325v4	挂网两年零两个月后重写第 1.3 节，在正文承认按 He 的公式 (1.9) 计算 η-积分，并亲口写下：***"While two integrations by parts is not used for our main result..."*（虽然我们的主要结果并没有用到两次分部积分）**，但对 v1–v3 长达两年的失实宣传无任何更正说明。

为什么事件一的性质尤为恶劣

- **主定理证明自始至终只用了一次分部积分**：在 arXiv:2312.08325 的全部四个版本（v1–v4）中，主定理（谱半径 Gumbel 分布收敛）由 Theorem 4.1 结合光滑有界截断函数 $F = \Phi$（公式 (4.13)）直接推出，而 Theorem 4.1 依赖的 Green 函数比较定理（Theorem 6.2）由 Lemma 7.2 证明。在 Lemma 7.2 的核心恒等式（v1 公式 (7.30)/(7.33)；v2/v3 公式 (7.35)/(7.38)；v4 第43页公式 (7.37)/(7.44)）中，作者仅仅把 $\Delta_z f(z) = 4\partial_z \partial_{\bar{z}} f(z)$ 中的**一个** ∂_z 导数转移到预解式与最小奇异值截断函数 q_z 上，测试函数依然保留一阶导数 $\partial_{\bar{z}} f(z)$。
- **v2 的修改证明这是知情后的有意包装而非疏忽**：v1 提交仅 12 天后，作者在 v2 中专门新增了引用何煜坤公式 (1.9) 的脚注 1，并把 v1 第42页关于有限矩的简短 Remark 7.6 扩写成第 7.3 节（公式 (7.73)–(7.75)）。这说明作者在 2023 年圣诞节修改 v2 时，完全清楚主定理只用了一次分部积分，但为了保住引言里"两次分部积分=范式转变"的噱头，选择用次要的有限矩推广替主定理打掩护，将真正的先驱机制压在脚注里整整两年多，吃尽了论文发表黄金期的全部学术红利。

二、事件二（2014–2016）：2014 年引理数学上直接错误，84 天后照搬修补方案却拒不引用

在随机矩阵理论中，利用累积量展开（cumulant expansion）计算 $\boldsymbol{E}[h\ Q'(h)]$ 时，如何在局部谱尺度（$\eta \ll N^{-1/2}$）上控制高阶截断余项是核心分析步骤。

1. Lee–Schnelli (2014) 累积量展开引理的初等反例证伪

在 arXiv:1407.8015v1（2014年7月30日）及 v2（第18页 Lemma 6.4，公式 (6.19)）中，Lee 与 Schnelli 声称对光滑函数 $Q \in C^{M+1}(\boldsymbol{R})$ 有如下展开式：

$$\mathbf{E}[\mathrm{h}\ \mathrm{Q}'(\mathrm{h})] = \sum_{\mathrm{m}=1}^{\mathrm{M}} [\kappa_{\mathrm{m}}(\mathrm{h}) \ /\ (\mathrm{m}-1)!]\ \mathbf{E}[\mathrm{Q}^{(\mathrm{m})}(\mathrm{h})] + \mathrm{O}(\|\mathrm{Q}^{(\mathrm{M}+1)}\|_{\infty}\ \kappa_{\mathrm{M}+1}(\mathrm{h}))$$

该公式在数学上是直接错误的。作者在证明中只检验了次数不超过 M 的单项式，错把 Taylor 余项所需的**高阶绝对矩** $\boldsymbol{E|h|^{M+1}}$ 写成了**高阶累积量** $\boldsymbol{\kappa_{M+1}(h)}$。由于累积量可以通过正负抵消严格等于 0，而真实余项并不为 0，该

引理可由最简单的有界光滑反例直接推翻：

- **二阶截断（$M=2$）反例**：取 $Q(x)=\cos x$，令 $h=\pm a$ 各取概率 $1/2$（$0<a<\pi$，取 $a=N^{-1/2}$ 即满足 Wigner 归一化）。此时 $\kappa_1(h)=\kappa_3(h)=0$，$\kappa_2(h)=a^2$，$\|Q'''\|_\infty=1$。按其公式 (6.19)，余项界严格为 0，故左端 $\boldsymbol{E}[h\,Q'(h)]=-a\sin a$ 必须等于右端 $\kappa_2(h)\boldsymbol{E}[Q''(h)]=-a^2\cos a$。但对一切 $a\in(0,\pi)$，二者之差 $-a(\sin a-a\cos a)\neq 0$。
- **三阶截断（$M=3$，即该文公式 (6.20) 实际使用的阶数）反例**：仍取 $Q(x)=\cos x$，令 h 以概率 $1/6,\,1/6,\,2/3$ 取值 $a,\,-a,\,0$（取 $a=(3/N)^{1/2}$ 即方差为 N^{-1}）。此时 $\boldsymbol{E}[h^4]=a^4/3=3(\boldsymbol{E}[h^2])^2$，故四阶累积量 $\kappa_4(h)=0$，同时 $\kappa_1=\kappa_3=0$，$\kappa_2=a^2/3$。按公式 (6.19)，余项再次严格为 0，但左端与右端主项之差为 $a[a(2+\cos a)-3\sin a]/9>0$（对一切 $0<a<\pi$ 成立）。
- **局部尺度误差同样无法推出**：即便将 (6.19) 中的 $\kappa_4(h)$ 修正为绝对矩 $\boldsymbol{E}|h|^4\sim N^{-2}$，应用到 Green 函数 $Q=G_{ij}$ 时乘上的仍是四阶导数的**全局上确界** $\sup_{h_{ab}\in\boldsymbol{R}}|\partial_{ab}{}^4 G_{ij}|\le C\eta^{-5}$，只能得到 $O(N^{-2}\eta^{-5})$，根本推不出该文第19页公式 (6.20) 声称的局部尺度误差 $O(N^{-2}\Psi^2)$。

2. He–Knowles (2016) 的截断局部化方案与 84 天后的无引文复现

arXiv 提交日期	论文版本	余项局部化与微扰控制对比
2016年3月4日	He–Knowles arXiv:1603.01499v1	在第5页 Lemma 3.1 公式 (3.3) 首次提出**两项截断余项界**：$\|R_{\ell+1}\|\le C_\ell\,\boldsymbol{E}|h|^{\ell+2}\sup_{|x|\le Q}|f^{(\ell+1)}(x)|+C_\ell\,\boldsymbol{E}[|h|^{\ell+2}\mathbf{1}_{\{|h|>Q\}}]\,\|f^{(\ell+1)}\|_\infty$，并在第11页 Lemma 4.6(i) 中通过删除单元素 $H^{(ij)}=H-H_{ij}\Delta^{(ij)}$ 控制有界微扰区域内的预解式导数，从而突破 $\eta\gg N^{-1/2}$ 的限制。
2016年5月27日 （仅隔 **84 天**）	Lee–Schnelli arXiv:1605.08767v1 / v2	在第13页 Lemma 3.2 公式 (3.21) 给出**完全相同的两项截断余项界**，并在第 6.1 节（第25–27页 Lemma 6.1、Corollary 6.2）采用同样的单元素删除预解式微扰论证，但**在 v1 和 v2 中完全漏引 84 天前的 He–Knowles**（反而把引理证明推给只有全局上确界的 Lytova–Pastur 与 KKP），直到后来在 PTRF 正式发表版中才偷偷补上 He–Knowles 作为参考文献 [28]。

三、事件三（2018–2022）：隐去上游奠基文献，将形式递归体系归功于自己 2021 年的论文

为了对 Green 函数多项式进行任意高阶的迭代累积量展开，核心难点在于构造一个**对展开封闭的形式多项式类（formal polynomial class）、设计追踪非对角元与未配对指标的记账参数，并证明有根展开树在有限步内停时终止（stopping rule）**。

arXiv 提交日期	论文版本	在递归累积量展开体系中的角色与引文记录
2018年8月28日	He–Knowles arXiv:1808.09436v1	**首次建立完整形式递归演算体系**：第4节（第12–13页）定义形式多项式类 $P^{(n,t)}(A)$ 与六个结构参数 $\nu_1,\ldots,\nu_6$（其中 ν_5 统计奇总重数指标）；第7节 Lemma 7.3/7.4 证明每次展开获得幂次增益 $\chi > 0$，并在第41–42页给出**有根树有限深度停时证明**。
2019年4月15日	He（独作） arXiv:1904.07140v1	**推广至稀疏矩阵高阶矩估计**：在第4.2节（第15–17页）定义封闭形式类 $U,\ V,\ W$，并在第5.1–5.2节证明稀疏参数 $q = N^{\beta}$ 下每次展开至少获得 $N^{-\beta}$ 增益，有限步内终止。
2020年5月5日	He–Knowles arXiv:2005.02254v1	**明确致谢 2018/2019 两篇源头工作并引入替换递归**：第3节第11页明确声明采用上述 2018 与 2019 两篇论文的思想构造 Green 函数多项式层级结构；第10.1节通过替换恒等式 $G_{ij} = \delta_{ij}\underline{G} + G_{ij}\underline{HG} - (HG)_{ij}\underline{G}$ 消去首项并在形式类内重复迭代 $\lceil \beta^{-1} \rceil$ 次完成证明。
2021年2月8日（及 8月5日）	Schnelli–Xu arXiv:2102.04330v1 & arXiv:2108.02728v1	在第5.2节公式 (5.10) 使用同一替换恒等式消去配对指标，并写明 *“Similar ideas were used in [21, 29]”*（其中 [21] 即 HK 2020），但在 v1–v3 的参考文献中**彻底抹去了 HK 2020 第11页明确指出的 2018 与 2019 两篇源头论文**。
2022年6月9日	Cipolloni–Erdős–Schröder–Xu arXiv:2206.04448v1–v3	在第4页综述中直接改写历史，宣称**“迭代累积量展开是在 Schnelli–Xu (2021) 的两篇文章中被系统发展起来的（systematically developed）”**，把 HK 2020 降格归入“特定情形下的首项抵消”，而**2018 与 2019 两篇真正建立形式递归演算与停时规则的论文依然被完全隐去**。

核心症结：掐头去尾的引文链条与双重标准

在 arXiv:2206.04448（第4页，v1–v3 完全相同）中，作者写下了如下历史定性：

> “The iterative cumulant expansion has been systematically developed in [64, 63] after several previous works using the iterative gain from un-matched indices [36, 29] combined with cancellations of leading deterministic terms in certain situations [55, 46, 47].”

其中 [64, 63] 是共同作者 Yuanyuan Xu 与 Kevin Schnelli 在 2021 年的两篇论文（2102.04330、2108.02728），而 [46] 是 He–Knowles 2020（2005.02254）。这一叙述的严重问题在于：既然作者精读并引用了 2005.02254，就不可能看不到该文第11页明确指出的两篇方法论源头文献（He–Knowles 2018 与 He 2019）。通过**“只引下游 2020 年文章并将其贬为特定情形的首项抵消、同时删掉 2018/2019 两篇上游形式体系文献”**，作者成功把早在 2018 年就已公开建立的“形式多项式类 + 递归幂次增益 + 有根树停时规则”体系，包装成了自己团队 2021 年论文的“系统性发展”。